В данной задаче требуется оценка погрешностей.

Закрепим проволоку поперек наклонной плоскости. Выше по склону разместим шарик так, чтобы он касался проволоки. При небольших углах наклона плоскости шарик не будет скатываться, так как проволока будет препятствовать его движению. При увеличении угла наклона плоскости до некоторого значения шарик перекатится через проволоку (рис. 1). Обозначим за h критическую высоту подъема верхнего края наклонной плоскости, при которой шарик перекатывается через проволоку.

Задание.

1. Измерьте диаметры d выданных вам отрезков проволоки.

2. Используя в качестве наклонной плоскости длинную линейку, измерьте (рассчитайте) зависимость критической высоты h от диаметра проволоки d. Опишите методику проведения измерений.

3. Постройте график измеренной зависимости $h(d)$.

4. В каких координатах исследуемая зависимость будет являться прямой пропорциональностью? Постройте график этой зависимости в таких координатах.

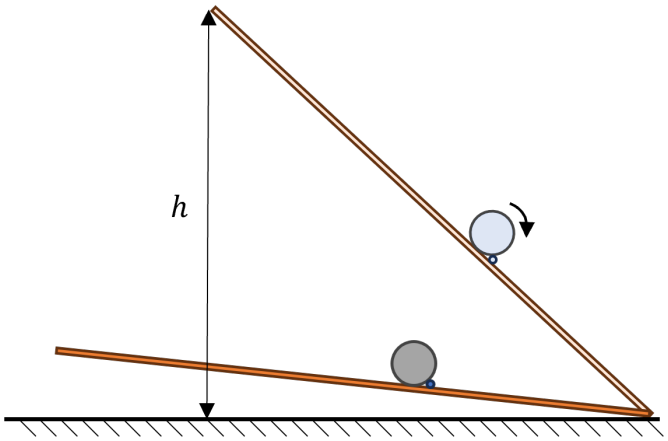


Рис. 1. Поиск критической высоты

5. Проведите измерения, аналогичные измерениям пункта 2, используя в качестве препятствия для шарика выданную вам нить. Определите диаметр нити d_1, используя соответствующее значение критической высоты наклонной плоскости h_1. После этого измерьте диаметр нити микрометром d_2.

6. Сравните полученные разными способами значения диаметра нити. Оцените преимущества и недостатки каждого из способов.

Оборудование: пронумерованные отрезки проволоки, стаканчик с батарейкой для хранения проволоки (батарейку и стакан нельзя использовать при проведении измерений, батарейка нужна для обеспечения устойчивости стакана), нить, металлический шарик диаметром 2 см, линейка деревянная 50 см, брусок, микрометр, два канцелярских зажима шириной 25 мм, тряпочка для улавливания шарика.

Внимание! Дополнительные отрезки проволоки и нити выдаваться не будут. Тщательно продумывайте свои действия!